

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СМО С УТИЛИЗАЦИЕЙ

Студент:
Группа ИА-331

К.А Любимов

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ТЕОРИЯ.....	7
3	ХОД РАБОТЫ	8
4	ВЫВОД	13
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	14
	Список литературы	14

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с утилизацией заявок

Задание к лабораторной работе

1. Выбираем блок формирования распределенных во времени сигналов, имитирующих последовательность поступающих на вход системы запросов на обслуживание Time-Based Entity Generator (рисунок 12.1).

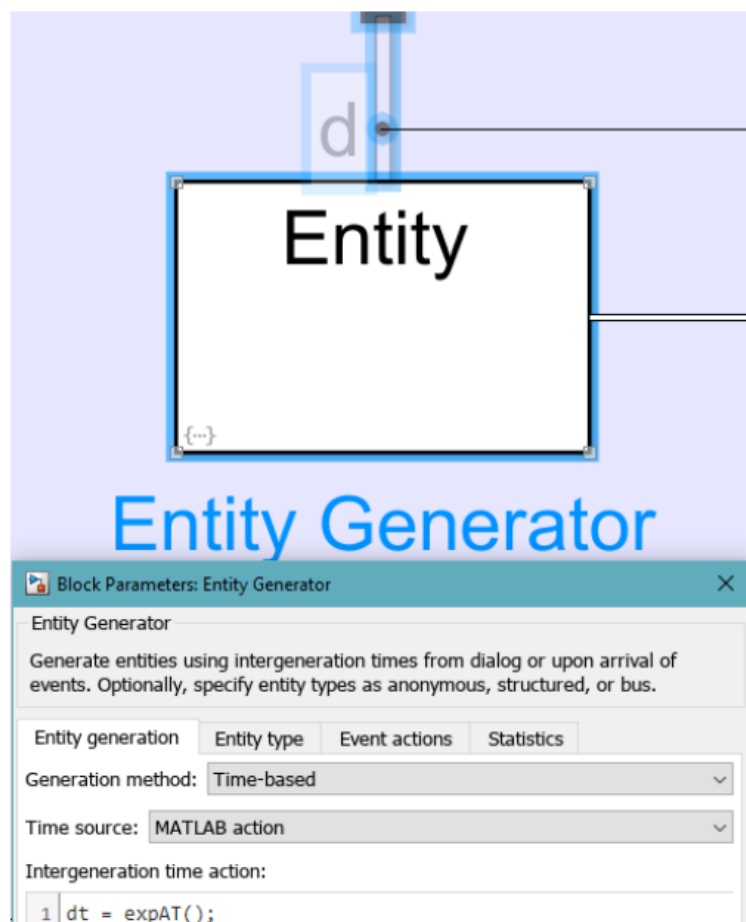


Рисунок 1 — Блок Time-Based Entity Generator

2. Выбираем блок FIFO Queue, реализующий дисциплину обслуживания заявок «First-In-First-Out» - «Первый-Вошел-ПервыйВышел» (рисунок 12.2).

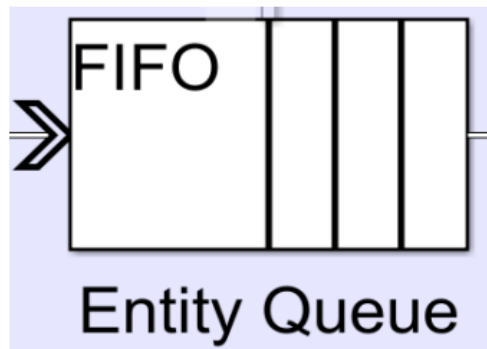


Рисунок 2 — Блок FIFO Queue

3. Выбираем обслуживающий прибор, блок N Server (рисунок 12.3).

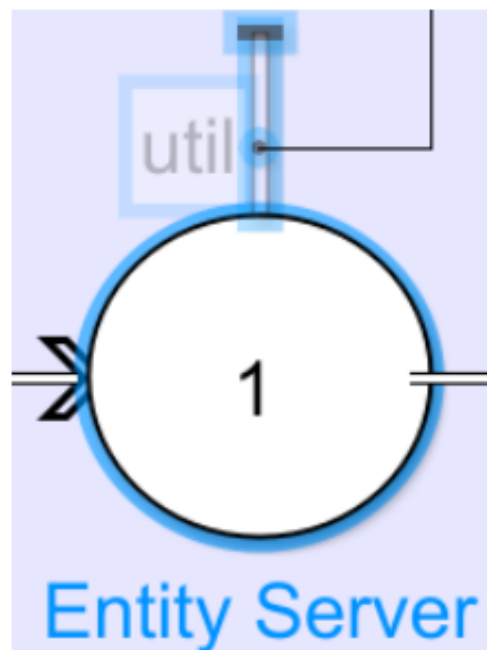


Рисунок 3 — Блок N Server

4. Создайте приемник обслуженных заявок, блок Entity Sink (рисунок 12.4)

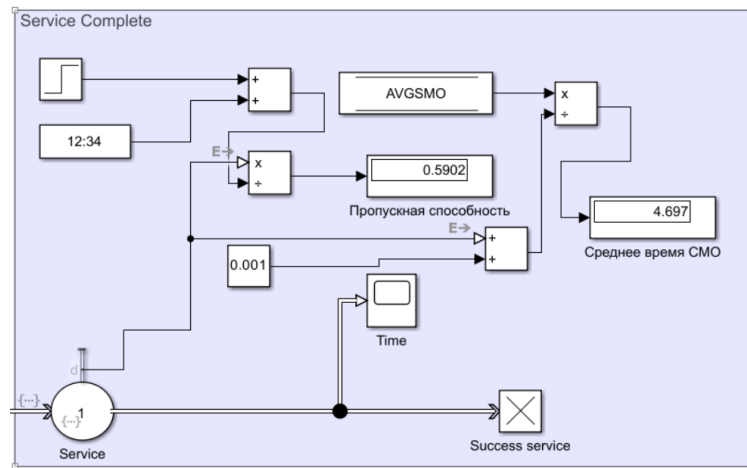


Рисунок 4 — Блок Entity Sink

5. Создайте блок формирования временных интервалов, используемых в качестве интервалов между заявками Event-Based Random Number и производим его настройку (рисунки 12.5 и 12.6).

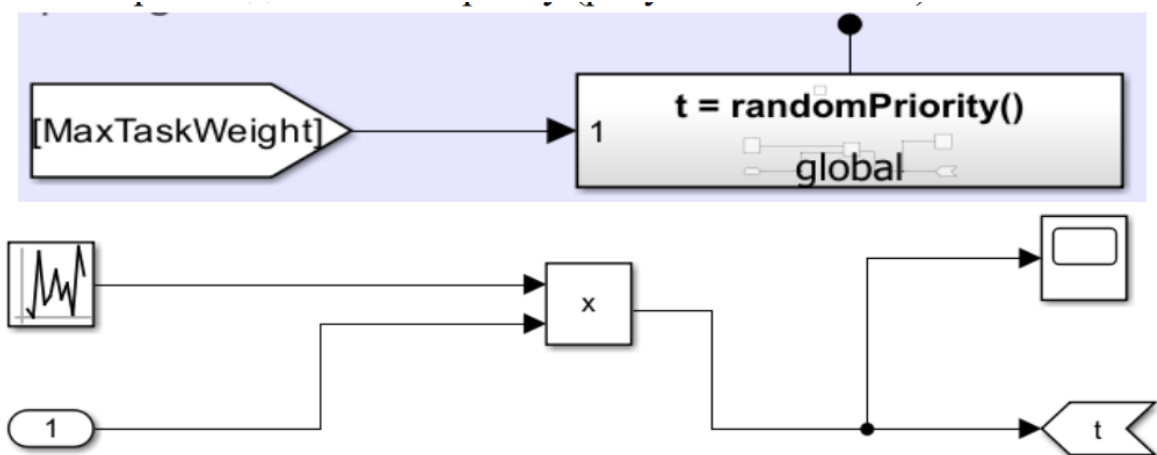


Рисунок 5 — Блок Event-Based Random Number

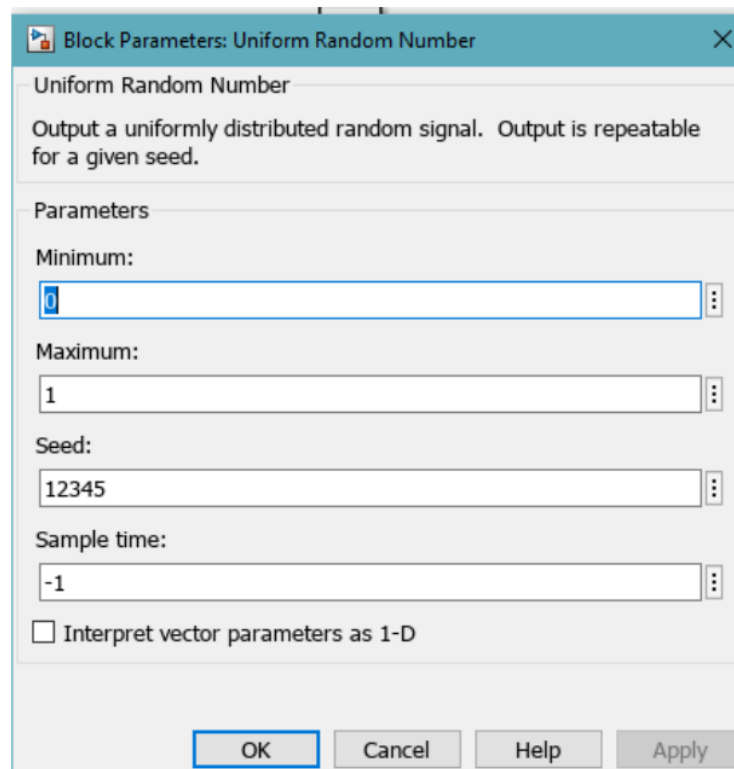


Рисунок 6 — Настройка блока Event-Based Random Number

Выполним необходимые соединения блоков и получим схему модели, представленную на рисунке 12.7.

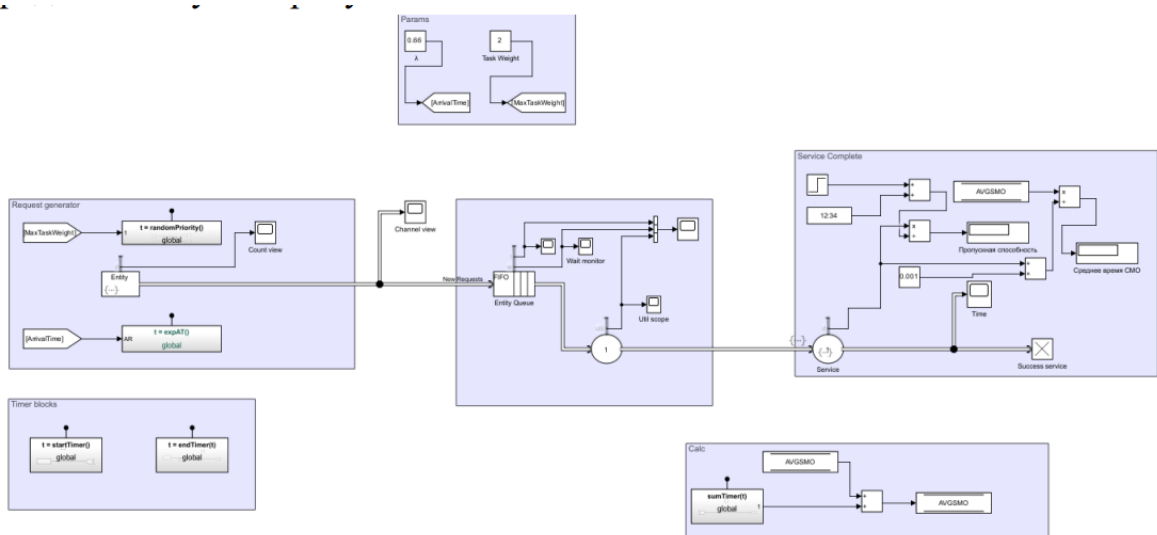


Рисунок 7 — Схема модели СМО с утилизацией заявок

ТЕОРИЯ

Система массового обслуживания с утилизацией заявок — это такая СМО, в которой часть поступающих или находящихся в системе заявок безвозвратно удаляется (утилизируется). Утилизация может происходить при отсутствии свободных каналов обслуживания, при истечении времени ожидания или по заданной вероятности. В отличие от классических систем, такие СМО учитывают потери не только из-за отказов, но и из-за принудительного удаления заявок, что влияет на интенсивности потоков и стационарные характеристики модели.

Основные параметры системы массового обслуживания с утилизацией заявок:

- λ — интенсивность входящего потока заявок.
- μ — интенсивность обслуживания одного канала.
- n — число каналов обслуживания.
- K — максимальная ёмкость системы (обслуживание + ожидание), при достижении которой новые заявки утилизируются.
- γ — интенсивность утилизации заявок, находящихся в системе (если утилизация не только при переполнении).
- p_{util} — вероятность утилизации заявки по заданному правилу (например, по истечении допустимого времени ожидания).
- P_{loss} — полная вероятность потерь, включающая отказы и утилизацию.
- L — среднее число заявок в системе.
- W — среднее время пребывания заявки в системе.
- W_q — среднее время ожидания в очереди.
- $\rho = \frac{\lambda}{n\mu}$ — коэффициент загрузки системы.

ХОД РАБОТЫ

По методичке соберем свою СМО с утилизацией заявок из блоков Simulink. На рисунке ниже представлена схема модели СМО с утилизацией заявок.

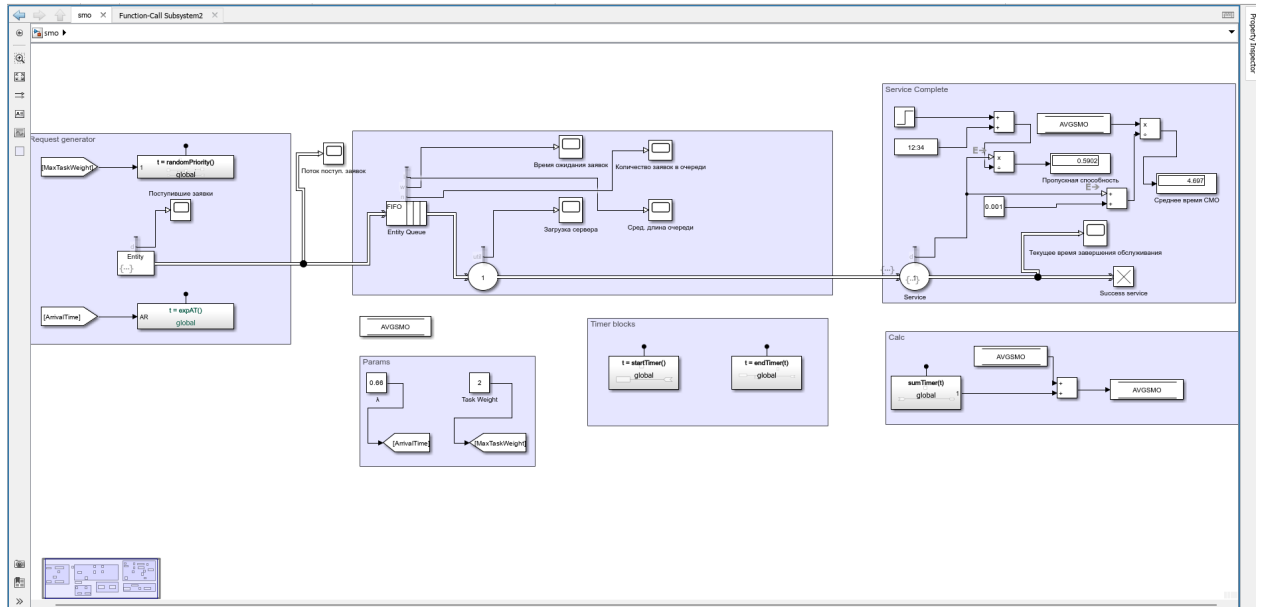


Рисунок 8 — Параметры СМО

Такая схема получилась путем соединения блоков, описанных в главе 1.

Блок DataStoreMemory используется для хранения глобальных переменных, которые могут быть использованы в различных частях модели.

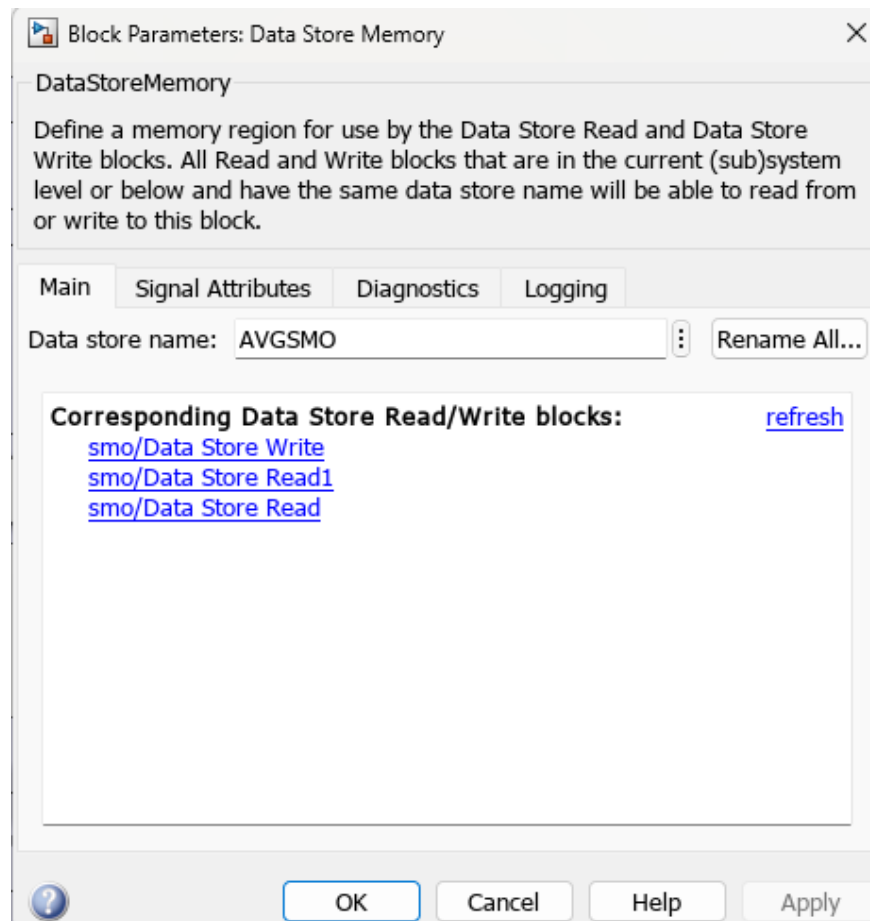


Рисунок 9 — Параметры СМО

Function-Call Subsystem позволяет создавать настраиваемые функции или подсистемы, которые могут быть вызваны из других частей модели с помощью сигналов вызова функций. В нашем случае она нужна для реализации рандомного приоритета заявки

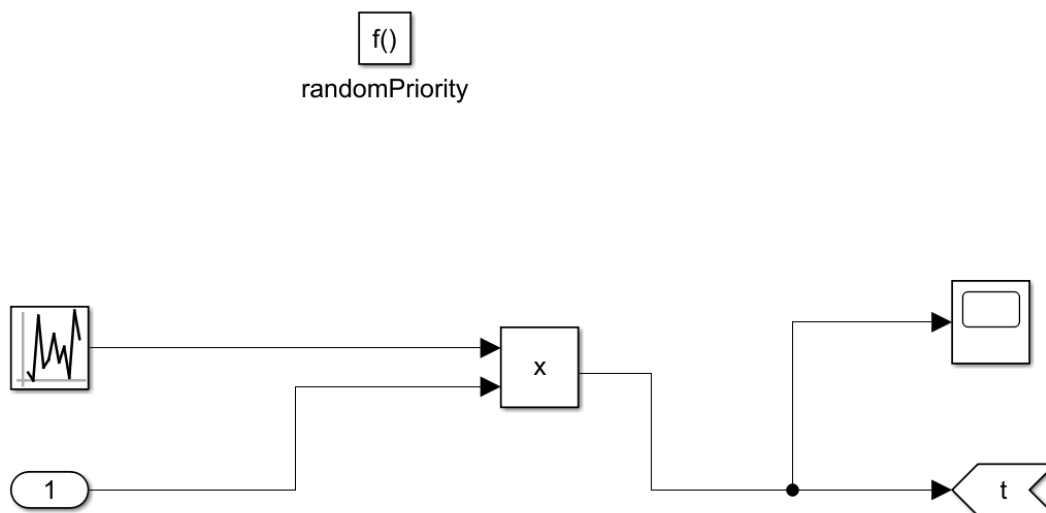


Рисунок 10 — Параметры СМО

Результаты

Результаты работы модели СМО с утилизацией заявок показаны на рисунках 8-11.

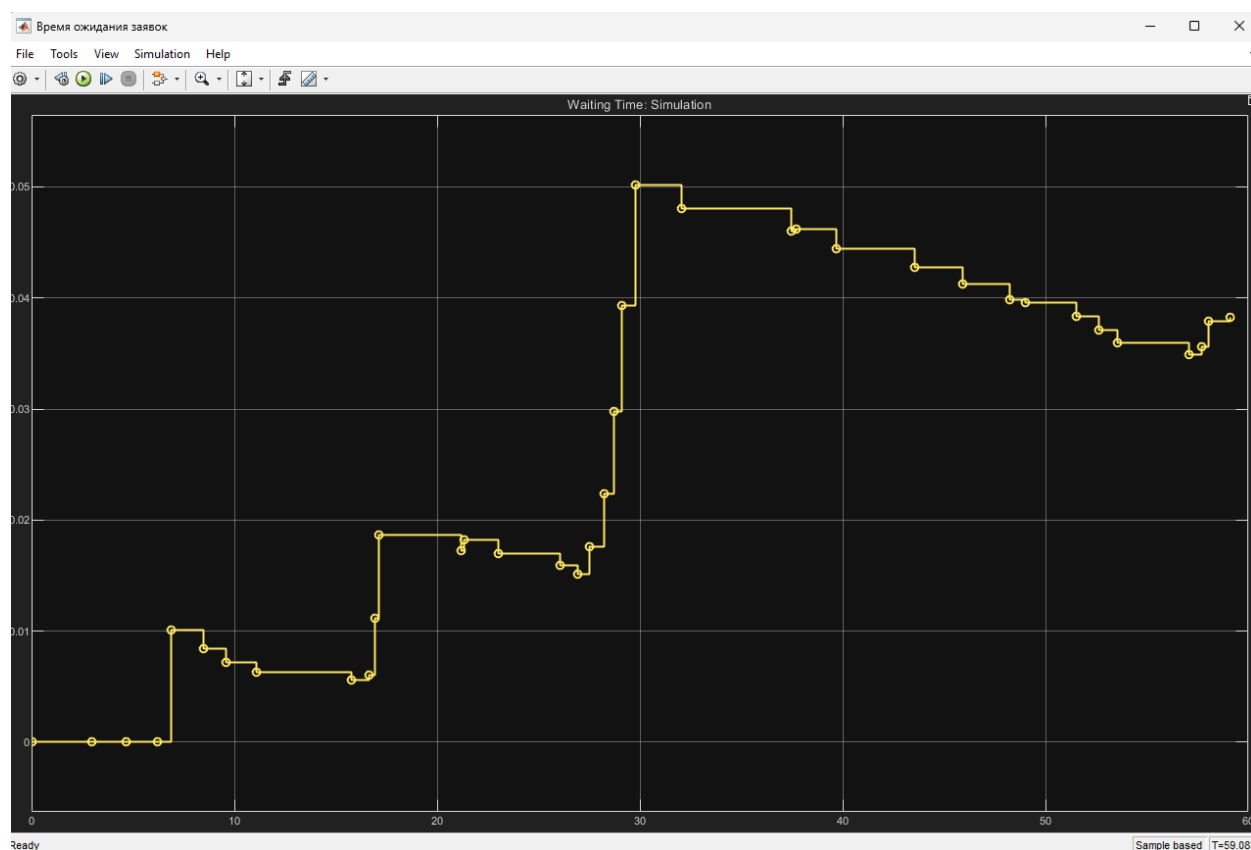


Рисунок 11 — Время ожидания заявок на обслуживание

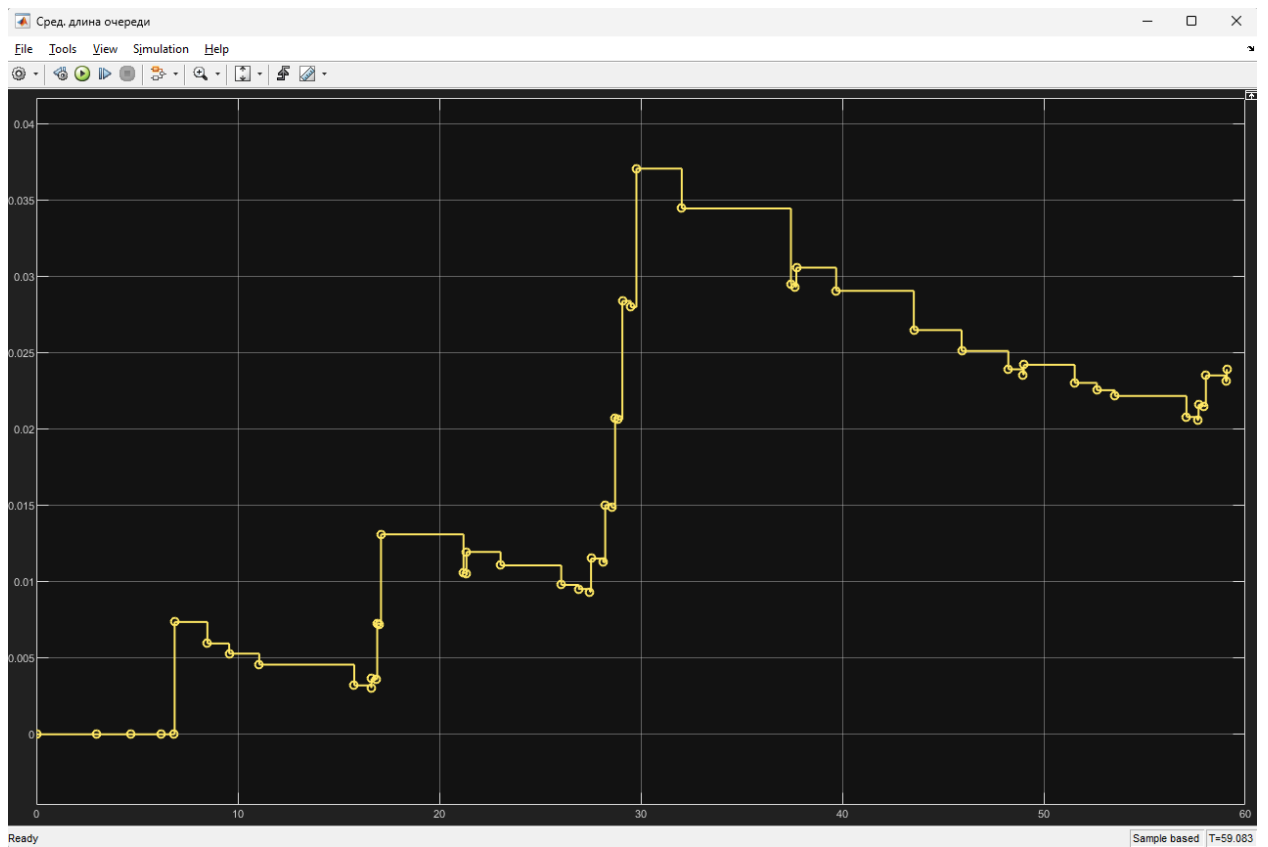


Рисунок 12 — Длина очереди заявок на обслуживание

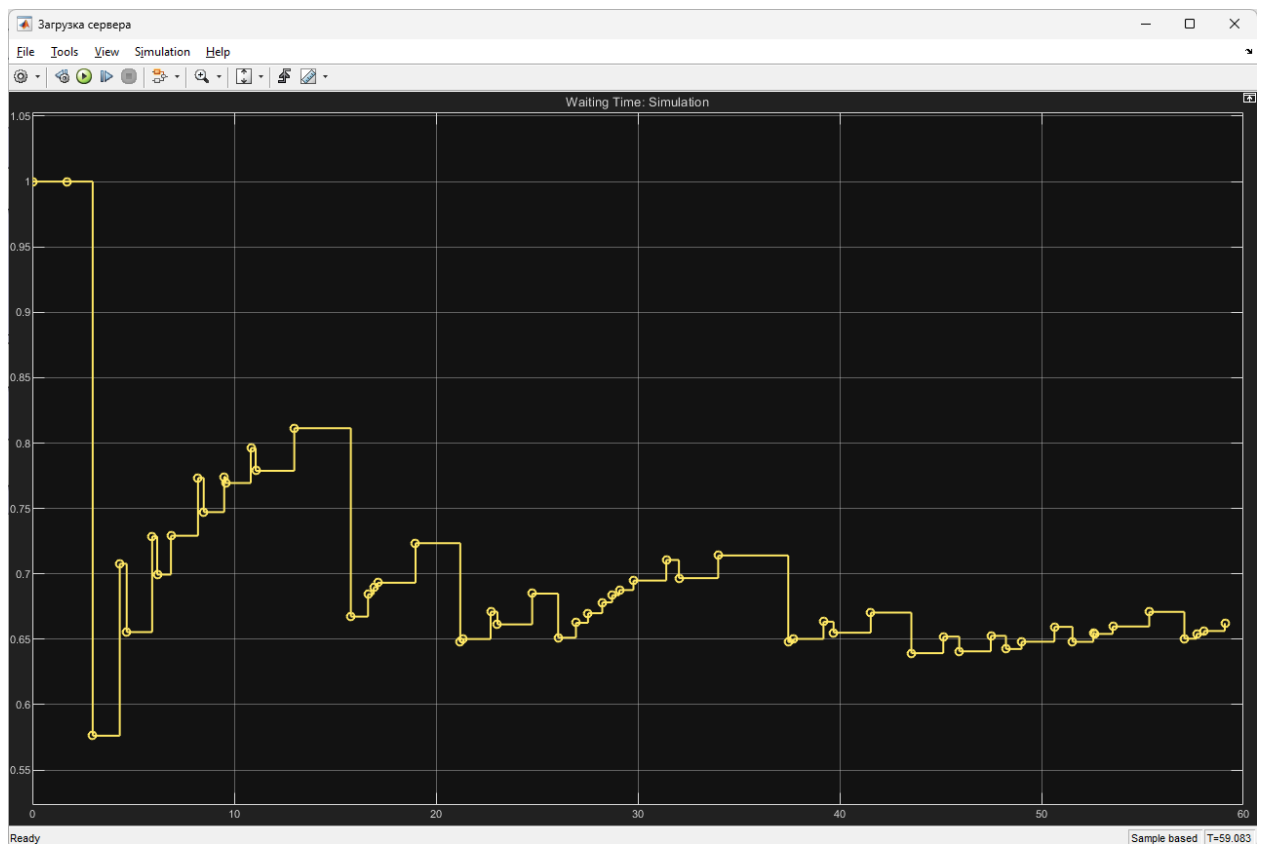


Рисунок 13 — Загрузка сервера

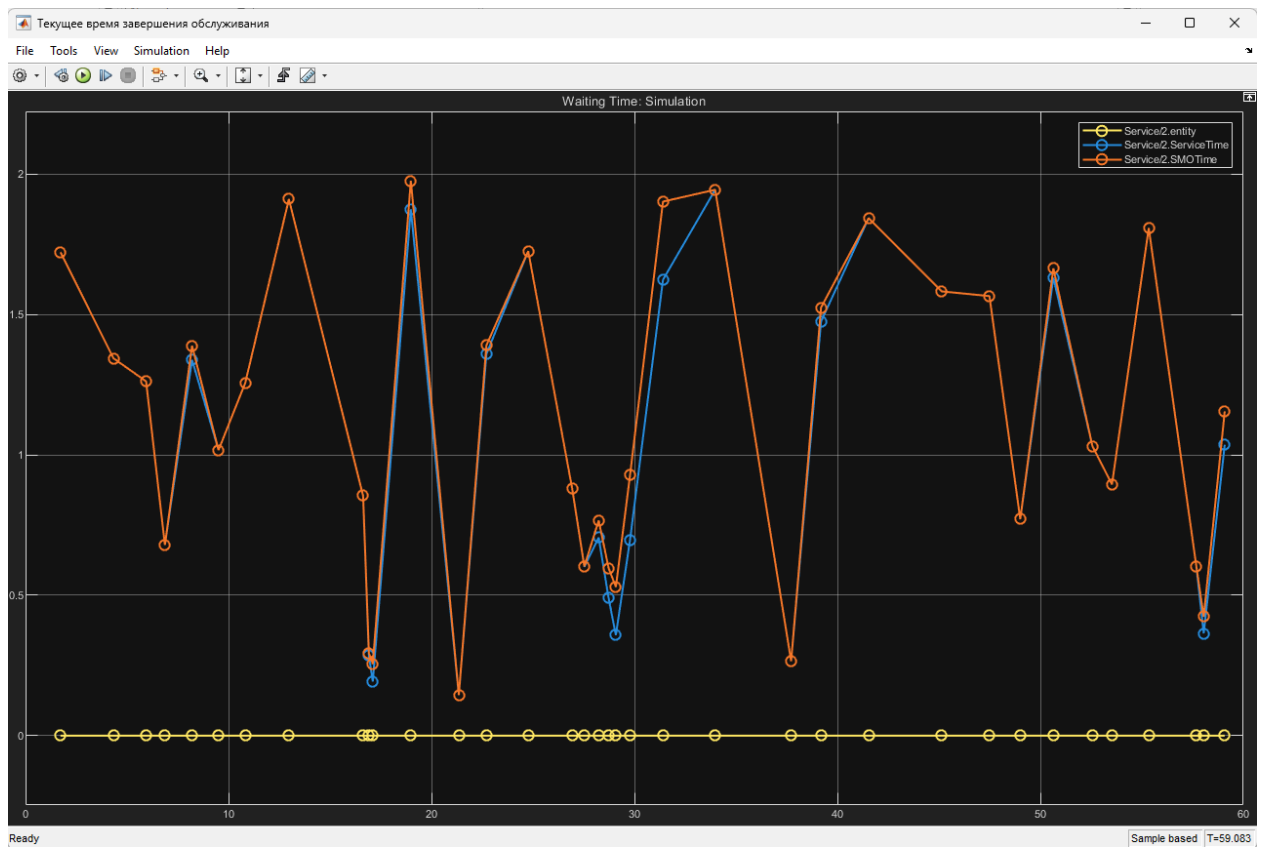


Рисунок 14 — Общий график

Из результатов видно, что при увеличении количества заявок, увеличивается размер очереди, время ожидания в очереди и загрузка сервера

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена теория систем массового обслуживания с утилизацией заявок, а также были рассмотрены основные параметры таких систем. Была собрана и проанализирована модели СМО с утилизацией заявок в среде Simulink. Были получены графики времени ожидания заявок на обслуживание, длины очереди заявок на обслуживание, загрузки сервера и общий график работы системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[А.В. Андреев] А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.